
MONITORAMENTO DE BUEIROS COM COLETA INTELIGENTE

Vitor Bonfim, João Dib, Gustavo Vilela, João Zupeli, Vicente Kollross

PROJETO SMARTCITY
PUCPR

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Em períodos de chuva intensa, bueiros podem não funcionar de maneira adequada, seja por estarem entupidos ou com algum outro tipo de problema, contribuindo para alagamentos em áreas urbanas. Observando desse problema, a nossa equipe identificou a necessidade de uma solução capaz de monitorar os bueiros e auxiliar na prevenção dessas ocorrências.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A nossa proposta é desenvolver um sistema de bueiro inteligente capaz de monitorar os níveis de água dentro de cada bueiro, emitindo um sinal de alerta para equipes preparadas. Com isso, a solução busca contribuir para a prevenção de alagamentos por meio de acompanhamento tecnológico e avisos diretos às pessoas necessárias.

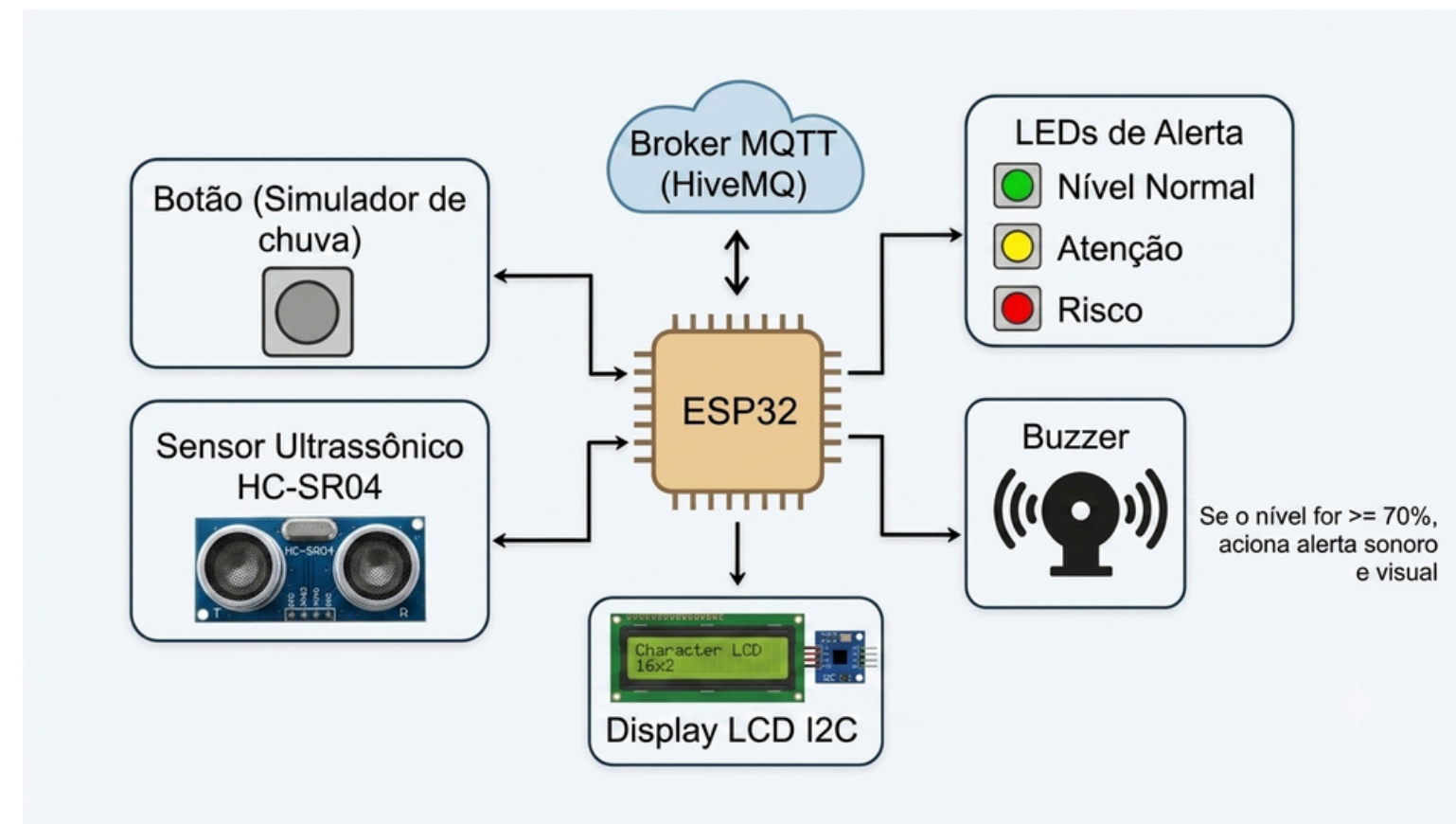
SISTEMA CIBERFÍSICO

O projeto é um sistema ciberfísico porque integra elementos físicos e computacionais em uma mesma solução. Sensores e componentes de hardware realizam a coleta de dados do ambiente, enquanto o software processa essas informações e executa a ideia do monitoramento e alerta.

Dessa forma, o projeto se enquadra na definição por unir o monitoramento do mundo real, processamento digital e interação entre hardware e software para auxiliar na tomada de decisão.

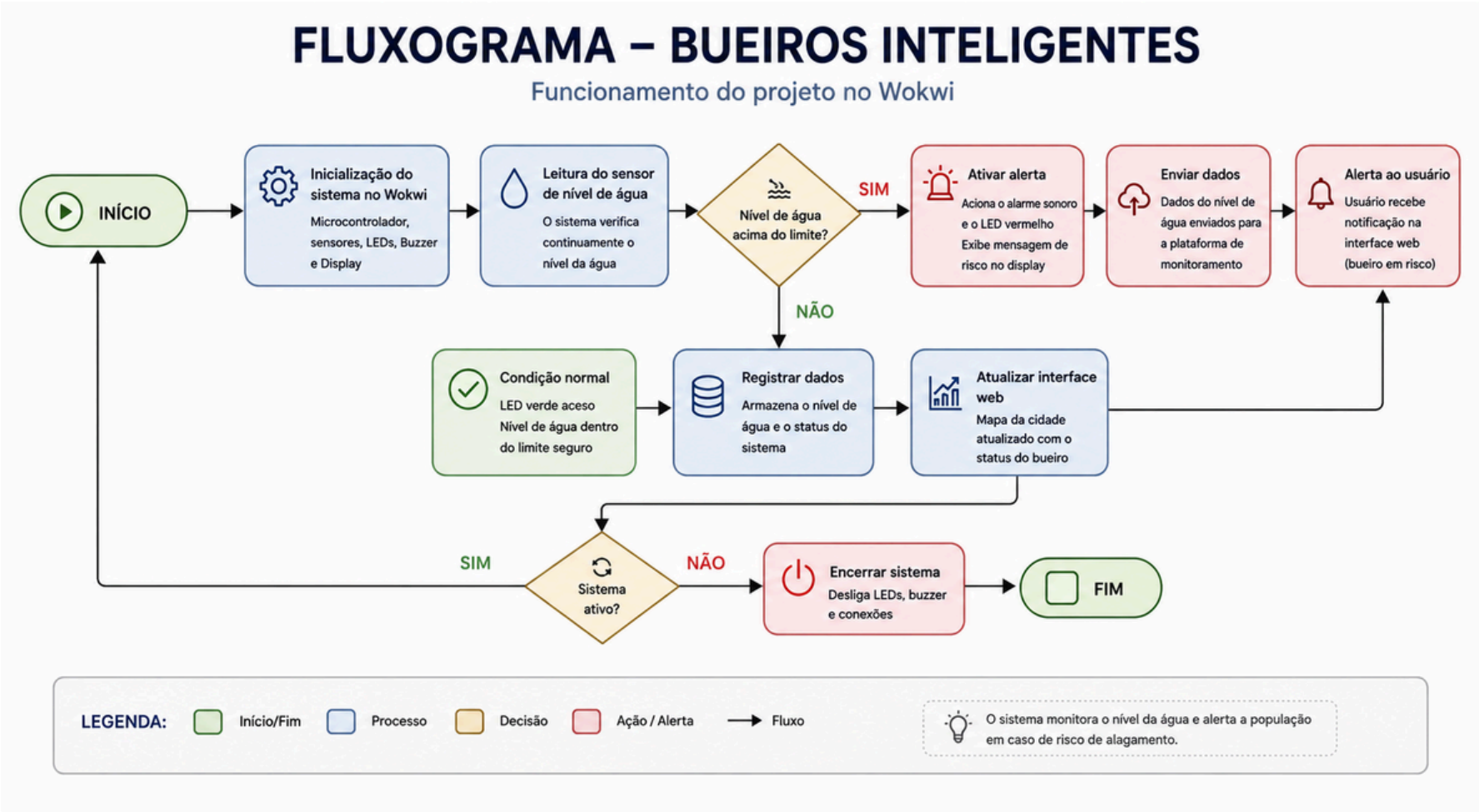
DIAGRAMA

O diagrama funcional mostra como os componentes do projeto estão conectados. O botão inicia a simulação, o ESP32 processa as informações e controla os LEDs, o buzzer e o display LCD, além de enviar os dados do nível do bueiro para o monitoramento



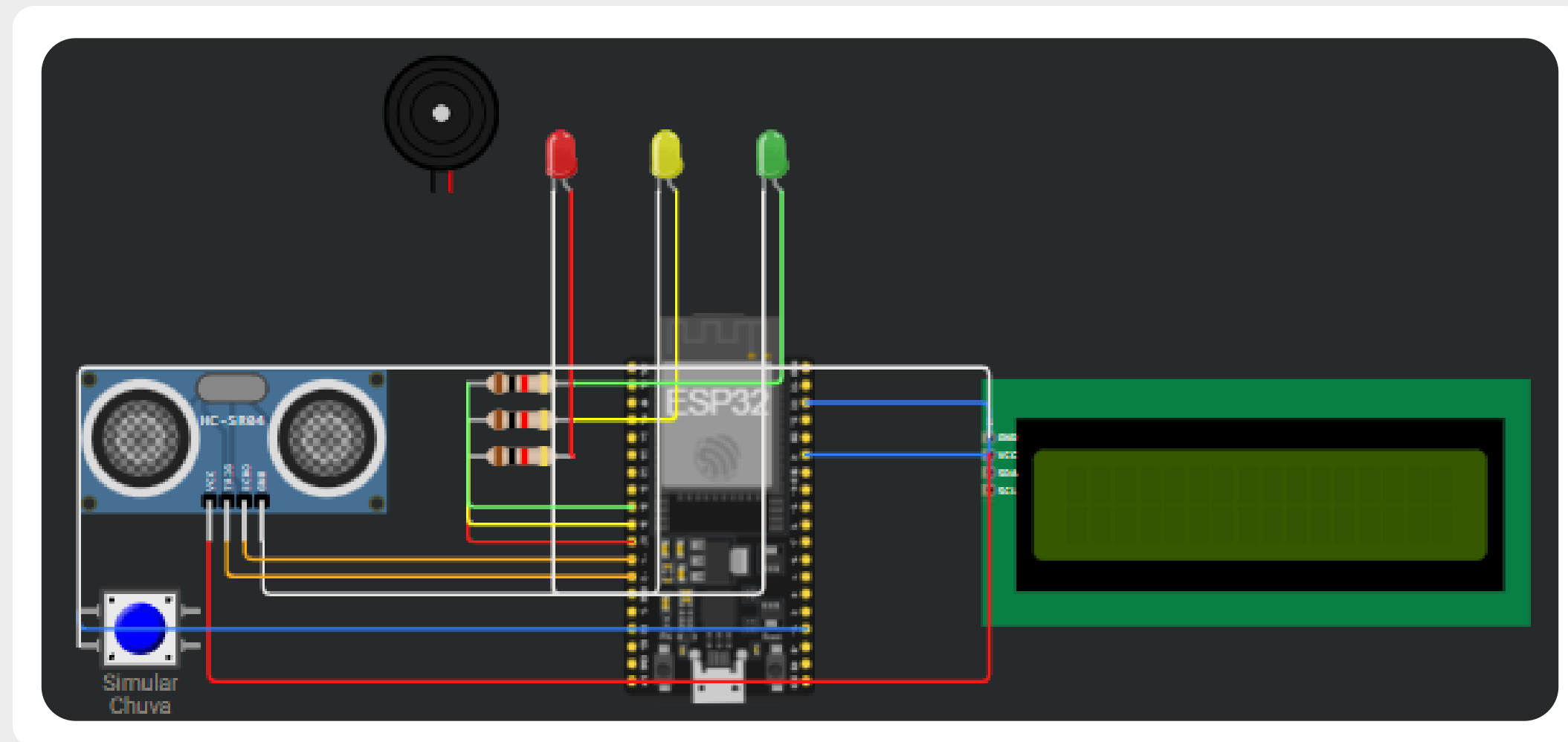
FLUXOGRAMA

O fluxograma representa as etapas do projeto: inicialização do sistema, leitura do nível da água, verificação de risco, acionamento de alerta quando necessário, registro dos dados e atualização da interface de monitoramento.



IMPLEMENTAÇÃO NO WOKWI

Utilizamos toda uma estrutura para monitorar, alertar e simular chuva no Wokwi.



Link do projeto:

- <https://wokwi.com/projects/466395478382888961>

INTEGRAÇÃO HARDWARE- SOFTWARE

A integração foi uma etapa muito importante no projeto, garantindo que os componentes físicos funcionassem de forma conjunta com a lógica que foi programada. O código cuida do nível e a simulação do nível dos bueiros, processa as condições do aviso, acionando os mesmos dispositivos quando o nível fica crítico, mas também cuidando sempre do monitoramento.

CÓDIGO EM MICROPYTHON

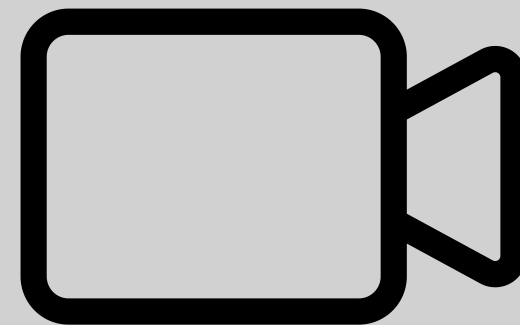
O código foi desenvolvido em MicroPython e está organizado por funções, que são responsáveis pela conectividade, publicação dos dados, controle das saídas e simulação do comportamento dos bueiros.

A implementação é bem estruturada, separando etapas como a conexão do wi-fi, atualização dos alertas e apresentação das informações na tela LCD, o que facilita a compreensão e manutenção do sistema.

RELATO DO DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto foi uma experiência difícil mas também muito boa para a equipe, pois tivemos que pensar em uma solução de algum problema que existia no mundo, problema esse que muitas vezes ocorre em nossa frente e não percebemos. Entre os principais problemas encontrados esteve a criação e integração de uma cidade virtual para demonstrar a solução, além de outras dificuldades relacionadas à comunicação entre os componentes e à apresentação visual do sistema.

APRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Link do vídeo:
<https://youtu.be/i3phXITZ8wg?si=tc0KD8YqcbpcGumV>

OBRIGADO!